

# 制御工学入門

時間と信号から古典制御・現代制御・推定・最適化・実装まで

Introduction to Control Engineering

2026

# 1 数学の言葉を作る

この本では、制御工学を理解するために必要な数学を本文の外へ追い出さない。読者がまだベクトル、行列、微分積分を学んでいないとしても、本文で使う範囲はここから順に作る。数学を先に大量に準備してから制御へ入るのではなく、制御で必要になる言葉を、使う直前に意味と式の両方で確認する。

**定義 1.1** (量と単位). 数値と単位を合わせたものを量という。たとえば  $3\text{ s}$  は時間、 $5\text{ m}$  は長さ、 $12\text{ V}$  は電圧を表す量である。

数だけを見ても、物理的な意味は決まらない。 $10$  が  $10\text{ m}$  なのか、 $10\text{ s}$  なのか、 $10\text{ rad/s}$  なのかでまったく意味が違う。制御工学では式を作るとき、左辺と右辺の単位が一致していなければならない。たとえば位置  $q$  の単位が  $\text{m}$ 、速度  $v$  の単位が  $\text{m/s}$  なら、

$$q + v \quad (1.1)$$

は  $\text{m}$  と  $\text{m/s}$  を足しているのだから、そのままでは意味を持たない。一方、短い時間  $\Delta t$  の間に速度  $v$  で進む距離は  $v\Delta t$  であり、単位は

$$\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{s} = \text{m} \quad (1.2)$$

だから、 $q + v\Delta t$  は位置として意味を持つ。

## 講義の要点.

式を見て迷ったら、まず単位を見る。単位は、式が物理として成立しているかを最初に検査する道具である。

## 1.1 変数と関数

**定義 1.2** (変数). 値が状況によって変わる記号を変数という。時刻を  $t$ 、位置を  $q$ 、速度を  $v$ 、入力を  $u$  と書くとき、それらは変数である。

**定義 1.3** (関数). ある値を入れると別の値が決まる対応を関数という。時刻  $t$  を入れると位置  $q(t)$  が決まるとき、 $q$  は時刻の関数である。

関数  $q(t)$  は、表でも、グラフでも、式でも表せる。たとえば一定速度  $v_0$  で動く物体の位置は

$$q(t) = q(0) + v_0 t \quad (1.3)$$

と書ける。ここで  $q(0)$  は時刻  $0$  の位置である。 $t = 2$  を代入すれば

$$q(2) = q(0) + 2v_0 \quad (1.4)$$

となる。このように、関数とは「式の形を持つもの」だけでなく、「入力を与えると出力が決まる対応」である。

## 1.2 差分と平均変化率

微分を知らなくても、変化を比べることはできる。時刻  $t_1$  の位置が  $q(t_1)$ 、時刻  $t_2$  の位置が  $q(t_2)$  なら、位置の変化量は

$$\Delta q = q(t_2) - q(t_1) \quad (1.5)$$

である。時刻の変化量は

$$\Delta t = t_2 - t_1 \quad (1.6)$$

である。

**定義 1.4** (平均変化率). 量  $q$  が時間  $\Delta t$  の間に  $\Delta q$  だけ変化したとき、

$$\frac{\Delta q}{\Delta t} \quad (1.7)$$

を平均変化率という。

たとえば  $t_1 = 1 \text{ s}$  で  $q(t_1) = 2 \text{ m}$ 、 $t_2 = 4 \text{ s}$  で  $q(t_2) = 11 \text{ m}$  なら、

$$\Delta q = 11 - 2 = 9 \text{ m}, \quad (1.8)$$

$$\Delta t = 4 - 1 = 3 \text{ s}, \quad (1.9)$$

$$\frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{9 \text{ m}}{3 \text{ s}} = 3 \text{ m/s}. \quad (1.10)$$

これは「この区間では平均して毎秒 3 m 進んだ」という意味である。

なぜそう見るか。

微分は、平均変化率の時間幅  $\Delta t$  を限りなく小さくしたものとして現れる。したがって微分を学ぶ前に、差分と平均変化率を理解しておけば、微分は突然の記号ではなく、すでに知っている考えの極限になる。

### 1.3 複数の数を並べる

制御対象には、一つの数だけでは表せないものが多い。平面上の位置には横方向と縦方向があり、モータには電流、角速度、角度がある。このように複数の数を順番に並べたものを、後でベクトルと呼ぶ。

**定義 1.5** (ベクトル). 複数の数を順番に並べたものをベクトルという。たとえば

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (1.11)$$

は、1 番目の成分が 2、2 番目の成分が 3 のベクトルである。

ベクトルは「複数の情報を一つの記号で持つ」ための入れ物である。平面上の位置なら

$$p = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \end{bmatrix} \quad (1.12)$$

と書ける。速度も同じように

$$v = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix} \quad (1.13)$$

と書ける。位置と速度をまとめて状態にするなら

$$x = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix} \quad (1.14)$$

と並べればよい。

**定義 1.6** (行列). 数を長方形に並べたものを行列という。たとえば

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad (1.15)$$

は 2 行 2 列の行列である。

行列は、ベクトルを別のベクトルへ変える規則として使える。たとえば

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad (1.16)$$

のとき、行列とベクトルの積は

$$Ax = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} \quad (1.17)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 6 \end{bmatrix} \quad (1.18)$$

$$= \begin{bmatrix} 17 \\ 39 \end{bmatrix}. \quad (1.19)$$

この計算を省略せずに見れば、行列は「謎の記号」ではなく、各行がベクトルの成分を重み付きで足し合わせる表だと分かる。

## 1.4 添字と総和記号

**定義 1.7** (添字). 同じ種類の量を区別するために、文字の右下につける番号を添字という。 $x_1, x_2, x_3$  は、ベクトル  $x$  の 1 番目、2 番目、3 番目の成分を表す。

ベクトル

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad (1.20)$$

の成分をすべて足すと

$$x_1 + x_2 + x_3 \quad (1.21)$$

である。成分がたくさんあると毎回書くのが長いので、総和記号を使う。

**定義 1.8** (総和記号). 記号

$$\sum_{i=1}^n x_i \quad (1.22)$$

は、 $i$  を 1 から  $n$  まで動かして  $x_i$  を足すことを表す。

たとえば  $n = 3$  なら

$$\sum_{i=1}^3 x_i = x_1 + x_2 + x_3 \quad (1.23)$$

である。内積やノルム、評価関数、確率の期待値は、この総和の考え方を使って短く書かれる。ここまでの記号が分かれば、次に出てくる信号、微分、状態方程式を「記号の壁」としてではなく、量の変化を整理する言葉として読める。

## 2 時間、信号、変化率

制御工学の出発点は、公式を覚えることではない。時間とともに変わる量を見て、その量が次にどう動くかを式で言い当て、望む動きになるように入力を選ぶことである。したがって最初に必要なのは、時間、信号、変化率、入力、出力、状態という言葉、感覚と式の両方で結びつけることである。

**定義 2.1** (信号). 時刻  $t$  の各値に対して数、ベクトル、または行列を対応させるものを信号という。温度  $T(t)$ 、角度  $\theta(t)$ 、電圧  $v(t)$ 、位置  $p(t) \in \mathbb{R}^3$  はすべて信号である。

水槽の水位を 1 秒ごとに読むと、時刻ごとに数が並ぶ。その並びを理想化して、任意の時刻  $t$  で値が決まる関数として扱う。制御では、センサが信号を測り、制御器が信号を計算し、アクチュエータが信号を対象へ加える。

単位は式の意味を守る。角度  $\theta$  の単位を rad、時刻  $t$  の単位を s とすれば、角速度は rad/s でなければならない。したがって

$$\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt} \quad (2.1)$$

は「角度の時間変化率」として自然である。逆に、角速度を時間で積み上げれば角度に戻る。

**公式 2.2** (微分と積分の対応). 初期角度  $\theta(0)$  と角速度  $\omega(t)$  が分かっているとき、角度は

$$\theta(t) = \theta(0) + \int_0^t \omega(\tau) d\tau \quad (2.2)$$

で与えられる。

**式変形.**

式 (2.1) より

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega(t) \quad (2.3)$$

である。両辺に  $dt$  を掛ける記法で考えると

$$d\theta = \omega(t) dt \quad (2.4)$$

となる。時刻 0 から  $t$  まで足し合わせるので

$$\int_{\theta(0)}^{\theta(t)} d\theta = \int_0^t \omega(\tau) d\tau \quad (2.5)$$

である。左辺は  $\theta(t) - \theta(0)$  だから

$$\theta(t) - \theta(0) = \int_0^t \omega(\tau) d\tau \quad (2.6)$$

となり、移項して 式 (2.2) を得る。

## 2.1 指数関数が出る理由

温度差、速度誤差、電気回路の電流のように「現在大きいほど速く減る」量が多い。このとき最小のモデルは

$$\dot{x}(t) = -ax(t), \quad a > 0 \quad (2.7)$$

である。ここで点は時間微分を表す。

**定理 2.3** (一次の同次線形微分方程式の解). 式 (2.7) の解は

$$x(t) = x(0)e^{-at} \quad (2.8)$$

である。

**式変形.**

$x(t) \neq 0$  の区間で両辺を  $x(t)$  で割ると

$$\frac{\dot{x}(t)}{x(t)} = -a \quad (2.9)$$

である。合成関数の微分公式より、 $\log |x(t)|$  の微分は

$$\frac{d}{dt} \log |x(t)| = \frac{\dot{x}(t)}{x(t)} \quad (2.10)$$

である。したがって

$$\frac{d}{dt} \log |x(t)| = -a \quad (2.11)$$

となる。時刻 0 から  $t$  まで積分して

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau} \log |x(\tau)| d\tau = \int_0^t -a d\tau, \quad (2.12)$$

$$\log |x(t)| - \log |x(0)| = -at. \quad (2.13)$$

対数の性質  $\log A - \log B = \log(A/B)$  より

$$\log \left| \frac{x(t)}{x(0)} \right| = -at \quad (2.14)$$

である。両辺の指数をとれば

$$\left| \frac{x(t)}{x(0)} \right| = e^{-at} \quad (2.15)$$

となる。初期値の符号は解の途中で変わらないので、符号を含めて

$$x(t) = x(0)e^{-at} \quad (2.16)$$

を得る。

この導出を見ると、指数関数は突然現れる魔法ではない。「変化率が現在値に比例する」という仮定から、対数の微分を通して出てくる必然的な形である。

## 2.2 近い未来を読むためのテイラー展開

制御器は未来を完全には知らない。しかし、現在の値と変化率が分かれば、ごく近い未来は近似できる。

**定理 2.4** (テイラーの定理の一次近似). 十分なめらかな関数  $x(t)$  について、 $\Delta t$  が小さいとき

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \dot{x}(t)\Delta t + O(\Delta t^2) \quad (2.17)$$

である。二次まで残すと

$$x(t + \Delta t) = x(t) + \dot{x}(t)\Delta t + \frac{1}{2}\ddot{x}(t)\Delta t^2 + O(\Delta t^3) \quad (2.18)$$

である。

**式変形.**

テイラーの定理より、 $t$  のまわりの展開は

$$x(t + \Delta t) = x(t) + x'(t)\Delta t + \frac{x''(t)}{2!}\Delta t^2 + \frac{x^{(3)}(t)}{3!}\Delta t^3 + \cdots \quad (2.19)$$

である。ここで  $x'(t) = \dot{x}(t)$ 、 $x''(t) = \ddot{x}(t)$  と書き直す。一次近似では  $\Delta t^2$  以上の項をまとめて  $O(\Delta t^2)$  と書くので、最初の式を得る。二次近似では  $\Delta t^3$  以上の項をまとめるので、二つ目の式を得る。

この定理は、線形化、数値積分、離散化の土台になる。小さい  $\Delta t$  では  $\Delta t^2$  や  $\Delta t^3$  はさらに小さくなるため、短い時間だけなら最初の数項で動きを読める。

### 3 入力、出力、状態

**定義 3.1** (入力、出力、外乱). 制御対象へ意図的に加える操作を入力  $u$ 、センサや目的関数を通じて見る量を出力  $y$ 、意図せず対象へ入る作用を外乱  $d$  という。

DC モータなら、端子電圧  $v(t)$  は入力、角速度  $\omega(t)$  や角度  $\theta(t)$  は出力になりうる。負荷トルク  $\tau_L(t)$  は、制御器が直接選んでいないので外乱である。単純化したモデルは

$$L\dot{i}(t) = -Ri(t) - K_e\omega(t) + v(t), \quad (3.1)$$

$$J\dot{\omega}(t) = K_t i(t) - b\omega(t) - \tau_L(t), \quad (3.2)$$

$$\dot{\theta}(t) = \omega(t). \quad (3.3)$$

となる。

なぜそう見るか。

なぜ電圧から角度を直接求めないのか。電圧はまず電流を変え、電流がトルクを作り、トルクが角速度を変え、角速度を積分して角度が変わるからである。この因果の鎖を式に残すために、状態を導入する。

**定義 3.2** (状態). 現在の値とこれから加える入力に分かれれば、以後の変化を計算するのに十分な量の組を状態という。

DC モータでは

$$x(t) = \begin{bmatrix} i(t) \\ \omega(t) \\ \theta(t) \end{bmatrix} \quad (3.4)$$

を状態にできる。状態  $x$ 、入力  $u$ 、出力  $y$  を使うと、多くの対象は

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), \quad (3.5)$$

$$y(t) = g(x(t), u(t), t) \quad (3.6)$$

と書ける。 $f$  は内部がどう変わるか、 $g$  は何が見えるかを表す。

### 4 平衡点、ずれ、線形化

**定義 4.1** (平衡点). 時間に陽に依存しない系  $\dot{x} = f(x, u)$  において、一定入力  $u_e$  と状態  $x_e$  が

$$f(x_e, u_e) = 0 \quad (4.1)$$

を満たすとき、 $(x_e, u_e)$  を平衡点という。

平衡点では状態の変化率が 0 なので、入力を  $u_e$  に保てば状態は  $x_e$  に留まる。温度制御なら目標温度付近、モータなら一定速度、飛行体ならホバリングが平衡点の例である。

制御では絶対値より平衡点からのずれを見る。そこで

$$\tilde{x} = x - x_e, \quad \tilde{u} = u - u_e \quad (4.2)$$

と定義する。すると  $x = x_e + \tilde{x}$ 、 $u = u_e + \tilde{u}$  である。

**定義 4.2** (ヤコビアン). ベクトル値関数  $f(x, u) \in \mathbb{R}^n$  の各成分を各変数で偏微分して並べた行列をヤコビアンという。  $x \in \mathbb{R}^n$ 、  $u \in \mathbb{R}^m$  なら

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \left[ \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right]_{i,j}, \quad \frac{\partial f}{\partial u} = \left[ \frac{\partial f_i}{\partial u_j} \right]_{i,j} \quad (4.3)$$

である。

**定理 4.3** (一次テイラー展開による線形化). 非線形系  $\dot{x} = f(x, u)$  が平衡点  $(x_e, u_e)$  の近くで十分なめらかなら、ずれ  $\tilde{x}$ 、  $\tilde{u}$  は一次近似で

$$\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x} + B\tilde{u} \quad (4.4)$$

に従う。ただし

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_e, u_e)}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x_e, u_e)} \quad (4.5)$$

である。

**式変形.**

$x = x_e + \tilde{x}$ 、  $u = u_e + \tilde{u}$  を  $\dot{x} = f(x, u)$  に代入する。  $x_e$  は定数なので  $\dot{x} = \dot{\tilde{x}}$  である。したがって

$$\dot{\tilde{x}} = f(x_e + \tilde{x}, u_e + \tilde{u}) \quad (4.6)$$

となる。多変数のテイラー展開を一次まで使うと

$$f(x_e + \tilde{x}, u_e + \tilde{u}) = f(x_e, u_e) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_e, u_e)} \tilde{x} + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x_e, u_e)} \tilde{u} + \text{二次以上の項}. \quad (4.7)$$

平衡点の定義より  $f(x_e, u_e) = 0$  である。さらに平衡点近傍だけを見る一次近似では二次以上の項を捨てる。よって

$$\dot{\tilde{x}} \simeq A\tilde{x} + B\tilde{u} \quad (4.8)$$

を得る。

倒立振子で  $x = [\theta, \dot{\theta}]^T$  とし、

$$f(x, u) = \begin{bmatrix} x_2 \\ (mgl \sin x_1 + bu)/J \end{bmatrix} \quad (4.9)$$

と書く。直立平衡点  $(x_e, u_e) = (0, 0)$  まわりのヤコビアンは

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x_1 & \partial f_1 / \partial x_2 \\ \partial f_2 / \partial x_1 & \partial f_2 / \partial x_2 \end{bmatrix}_{(0,0)} \quad (4.10)$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ (mgl/J) \cos x_1 & 0 \end{bmatrix}_{x_1=0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ mgl/J & 0 \end{bmatrix}, \quad (4.11)$$

$$B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(0,0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ b/J \end{bmatrix}. \quad (4.12)$$

この計算で、 $\sin \theta \simeq \theta$  という近似を単独の経験則として使ったのではない。ヤコビアンを計算した結果として、直立近傍の一次モデルが得られている。

## 5 一次遅れと二次遅れ

前節では、動く対象を状態方程式として書く方法を見た。ここでは、入力に対する出力の形を読み取る。制御器を設計する前に、「対象は速いのか遅いのか」「振動するのか」「落ち着くのか」を言葉と式の両方で説明できるようにする。



**定義 5.1** (一次遅れ). 入力  $u(t)$  と出力  $y(t)$  が

$$\tau \dot{y}(t) + y(t) = Ku(t), \quad \tau > 0 \quad (5.1)$$

を満たすとき、これを一次遅れ系という。 $\tau$  を時定数、 $K$  を静的ゲインという。

ステップ入力  $u(t) = u_0$  を加えたときの応答を導く。式 (5.1) を

$$\dot{y}(t) = -\frac{1}{\tau}y(t) + \frac{K}{\tau}u_0 \quad (5.2)$$

と書く。定常値  $y_\infty$  は  $\dot{y} = 0$  において求める。

$$0 = -\frac{1}{\tau}y_\infty + \frac{K}{\tau}u_0, \quad (5.3)$$

$$y_\infty = Ku_0. \quad (5.4)$$

そこで定常値からのずれ  $z(t) = y(t) - y_\infty$  を考える。 $y = z + y_\infty$ 、 $\dot{y} = \dot{z}$  だから

$$\dot{z} = -\frac{1}{\tau}(z + y_\infty) + \frac{K}{\tau}u_0 \quad (5.5)$$

$$= -\frac{1}{\tau}z - \frac{1}{\tau}Ku_0 + \frac{K}{\tau}u_0 \quad (5.6)$$

$$= -\frac{1}{\tau}z. \quad (5.7)$$

一次の同次線形微分方程式の解より

$$z(t) = z(0)e^{-t/\tau} \quad (5.8)$$

である。 $z(0) = y(0) - Ku_0$  なので

$$y(t) = Ku_0 + \{y(0) - Ku_0\}e^{-t/\tau} \quad (5.9)$$

を得る。

#### 講義の要点.

時定数  $\tau$  は「指数関数の肩の時間」である。 $t = \tau$  を代入すると、ずれは  $e^{-1} \simeq 0.368$  倍になる。これは経験則ではなく、式 (5.9) へ  $t = \tau$  を代入した結果である。

**定義 5.2** (二次遅れの標準形). 出力  $y$  が

$$\ddot{y} + 2\zeta\omega_n\dot{y} + \omega_n^2y = K\omega_n^2u \quad (5.10)$$

を満たすとき、これを二次遅れ系の標準形という。 $\omega_n$  を固有角周波数、 $\zeta$  を減衰比という。

入力を 0 とした自然応答を見ると、特性方程式は

$$s^2 + 2\zeta\omega_ns + \omega_n^2 = 0 \quad (5.11)$$

である。二次方程式の解の公式より

$$s = \frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{(2\zeta\omega_n)^2 - 4\omega_n^2}}{2} \quad (5.12)$$

$$= -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}. \quad (5.13)$$

$0 < \zeta < 1$  なら  $\zeta^2 - 1 < 0$  なので、 $\sqrt{\zeta^2 - 1} = j\sqrt{1 - \zeta^2}$  と書ける。したがって極は

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} \quad (5.14)$$

である。実部  $-\zeta\omega_n$  が減衰の速さ、虚部  $\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2}$  が振動の速さを表す。

## 6 ラプラス変換と伝達関数

**定義 6.1** (ラプラス変換). 時刻  $t \geq 0$  の関数  $f(t)$  に対して

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (6.1)$$

をラプラス変換という。

ラプラス変換は、微分方程式を  $s$  の代数方程式へ変える道具である。その核心は次の公式である。

**公式 6.2** (ラプラス変換の微分公式). 十分よい関数  $f(t)$  について

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s) - f(0) \quad (6.2)$$

である。また

$$\mathcal{L}\{\ddot{f}(t)\} = s^2F(s) - sf(0) - \dot{f}(0) \quad (6.3)$$

である。

**式変形.**

定義より

$$\mathcal{L}\{\dot{f}\} = \int_0^{\infty} \dot{f}(t)e^{-st} dt \quad (6.4)$$

である。部分積分の公式

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt \quad (6.5)$$

を、 $u(t) = f(t)$ 、 $v(t) = e^{-st}$  として使う。すると

$$\int_0^{\infty} \dot{f}(t)e^{-st} dt = [f(t)e^{-st}]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} f(t)(-s)e^{-st} dt \quad (6.6)$$

$$= (0 - f(0)) + s \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (6.7)$$

$$= sF(s) - f(0). \quad (6.8)$$

二階微分はこの公式を  $\dot{f}$  にもう一度使う。 $\mathcal{L}\{\dot{f}\} = sF(s) - f(0)$  だから

$$\mathcal{L}\{\ddot{f}\} = s\mathcal{L}\{\dot{f}\} - \dot{f}(0) \quad (6.9)$$

$$= s\{sF(s) - f(0)\} - \dot{f}(0) \quad (6.10)$$

$$= s^2F(s) - sf(0) - \dot{f}(0). \quad (6.11)$$

**定義 6.3** (伝達関数). 線形時不変系で初期値を 0 としたとき、入力 of ラプラス変換  $U(s)$  と出力 of ラプラス変換  $Y(s)$  の比

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad (6.12)$$

を伝達関数という。

一次遅れ 式 (5.1) に初期値 0 のラプラス変換を使うと

$$\tau\mathcal{L}\{\dot{y}\} + \mathcal{L}\{y\} = K\mathcal{L}\{u\}, \quad (6.13)$$

$$\tau sY(s) + Y(s) = KU(s), \quad (6.14)$$

$$(\tau s + 1)Y(s) = KU(s), \quad (6.15)$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}. \quad (6.16)$$

したがって一次遅れの伝達関数は

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (6.17)$$

である。

**定義 6.4** (極と零点). 伝達関数  $G(s) = N(s)/D(s)$  に対して、分母  $D(s) = 0$  の解を極、分子  $N(s) = 0$  の解を零点という。

極は自然応答を決める。たとえば

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+5)} \quad (6.18)$$

なら極は  $-1$  と  $-5$  である。部分分数分解の形から、時間応答には  $e^{-t}$  と  $e^{-5t}$  が含まれる。 $e^{-5t}$  は早く消え、 $e^{-t}$  が長く残るので、 $-1$  の極が支配的である。

## 7 閉ループと安定性

制御器  $C(s)$ 、制御対象  $G(s)$ 、目標値  $R(s)$ 、出力  $Y(s)$  を持つ負帰還を考える。偏差は

$$E(s) = R(s) - Y(s) \quad (7.1)$$

であり、制御器出力は

$$U(s) = C(s)E(s) = C(s)\{R(s) - Y(s)\} \quad (7.2)$$

である。対象は  $Y(s) = G(s)U(s)$  だから

$$Y(s) = G(s)C(s)\{R(s) - Y(s)\}, \quad (7.3)$$

$$Y(s) = C(s)G(s)R(s) - C(s)G(s)Y(s), \quad (7.4)$$

$$\{1 + C(s)G(s)\}Y(s) = C(s)G(s)R(s), \quad (7.5)$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}. \quad (7.6)$$

この分母  $1 + C(s)G(s)$  が閉ループ極を決める。

**定理 7.1** (線形連続時間系の極による安定判定). 真にプロパーな線形時不変系で、すべての閉ループ極が左半平面  $\operatorname{Re} s < 0$  にあれば、内部応答は指数的に減衰する。右半平面の極があれば応答は発散する。

**公式 7.2** (Routh–Hurwitz 判別法の低次形). 二次多項式  $s^2 + a_1s + a_0$  が安定であるための必要十分条件は

$$a_1 > 0, \quad a_0 > 0 \quad (7.7)$$

である。三次多項式  $s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0$  が安定であるための必要十分条件は

$$a_2 > 0, \quad a_1 > 0, \quad a_0 > 0, \quad a_2a_1 > a_0 \quad (7.8)$$

である。

三次条件の最後の不等式は、係数が正なら安定という単純な話ではないことを示す。極を直接解けない高次系では、Routh 表を作って第一列の符号変化を数える。

## 8 PID 制御

**定義 8.1** (PID 制御). 偏差  $e(t) = r(t) - y(t)$  に対して

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \dot{e}(t) \quad (8.1)$$

で入力を作る制御を PID 制御という。

ラプラス変換を使うと、初期値を 0 として

$$U(s) = K_P E(s) + K_I \frac{1}{s} E(s) + K_D s E(s), \quad (8.2)$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s. \quad (8.3)$$

したがって PID 制御器の伝達関数は

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s \quad (8.4)$$

である。比例は今の偏差を見る。積分は偏差の累積を見る。微分は偏差の変化率を見る。

実装では微分  $s$  をそのまま使うと高周波ノイズを増幅するため、公式としての理想微分ではなく

$$K_D \frac{Ns}{s + N} \quad (8.5)$$

のようなフィルタ付き微分を使う。入力に飽和がある場合、積分器が偏差をため続けるワインドアップが起こる。飽和前の計算入力を  $u_c$ 、実入力を  $u$  とし、積分状態を  $z$  とすると、アンチワインドアップの一つは

$$\dot{z} = e + k_{aw}(u - u_c) \quad (8.6)$$

である。 $u = u_c$  なら通常の積分  $\dot{z} = e$  に戻り、飽和中は差  $u - u_c$  によって積分状態を戻す。

## 9 周波数応答

線形時不変系に正弦波を入れると、十分時間が経った後の出力も同じ周波数の正弦波になる。入力を  $u(t) = A \sin \omega t$  とすると、出力は

$$y(t) = A |G(j\omega)| \sin\{\omega t + \angle G(j\omega)\} \quad (9.1)$$

で表せる。 $G(j\omega)$  は伝達関数  $G(s)$  に  $s = j\omega$  を代入したもので、絶対値がゲイン、偏角が位相である。

一次遅れ  $G(s) = K/(\tau s + 1)$  では

$$|G(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{1 + (\tau\omega)^2}}, \quad (9.2)$$

$$\angle G(j\omega) = -\tan^{-1}(\tau\omega). \quad (9.3)$$

低周波では入力がゆっくり変わるため出力はほぼ追従し、高周波では対象が追いつけずゲインが下がり位相が遅れる。周波数応答は、速い目標値やノイズや振動が制御系をどう通るかを見るための道具である。

## 10 ボード線図

ボード線図は、 $|G(j\omega)|$  を dB 表示したゲイン線図と、 $\angle G(j\omega)$  の位相線図を、横軸  $\omega$  の対数目盛で描く。ゲインは

$$20 \log_{10} |G(j\omega)| \quad (10.1)$$

で表す。積は dB では和になるため、複雑な伝達関数も因子ごとに読みやすい。

積分器  $1/s$  はゲインが  $-20$  dB/dec、位相が  $-90^\circ$  である。微分器  $s$  は  $+20$  dB/dec、位相が  $+90^\circ$  である。一次遅れ  $1/(\tau s + 1)$  は折点周波数  $\omega = 1/\tau$  を超えると  $-20$  dB/dec で下がり、位相は  $0^\circ$  から  $-90^\circ$  へ移る。

開ループ  $L(s) = C(s)G(s)$  のボード線図から、ゲイン交差周波数  $\omega_{gc}$  を

$$|L(j\omega_{gc})| = 1 \quad (10.2)$$

で定める。このとき位相余裕は

$$\phi_m = 180^\circ + \angle L(j\omega_{gc}) \quad (10.3)$$

である。位相余裕が小さいと、閉ループは振動的になりやすい。位相が  $-180^\circ$  になる周波数  $\omega_{pc}$  でのゲインからはゲイン余裕

$$g_m = \frac{1}{|L(j\omega_{pc})|} \quad (10.4)$$

が得られる。

## 11 ナイキスト線図

ナイキスト線図は  $L(j\omega)$  を複素平面に描いたものである。閉ループの安定性は

$$1 + L(s) = 0 \quad (11.1)$$

の根が右半平面にあるかで決まる。ナイキスト判別は、開ループ  $L(s)$  の右半平面極の数  $P$  と、ナイキスト線図が点  $-1$  を時計回りに囲む回数  $N$  から、閉ループ右半平面極の数  $Z$  を

$$Z = N + P \quad (11.2)$$

として数える。

この判別の強みは、むだ時間や高次系でも周波数応答から安定余裕を読めることである。むだ時間  $e^{-Ls}$  はゲインを変えず、位相だけを

$$\angle e^{-j\omega L} = -\omega L \quad (11.3)$$

だけ遅らせる。高周波ほど位相遅れが増えるため、むだ時間はフィードバックの帯域を強く制限する。

## 12 根軌跡

制御器を単純なゲイン  $K$  として  $L(s) = KG(s)$  と書くと、閉ループ極は

$$1 + KG(s) = 0 \quad (12.1)$$

を満たす。 $K$  を 0 から大きくしたとき極が複素平面上をどう動くかを根軌跡と呼ぶ。

根軌跡は開ループ極から出発し、開ループ零点または無限遠へ向かう。実軸上では、右側にある実極・実零点の数が奇数の区間に軌跡が存在する。設計者は軌跡を見ながら、応答を速くする極配置と、振動を増やしすぎない減衰の妥協点を探す。

二次標準形と対応させると、望ましい極は

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \quad (12.2)$$

である。根軌跡がこの近くを通るなら、ゲイン調整で目標応答に近づけることができる。通らないなら、零点や極を持つ補償器を加え、軌跡そのものを変える必要がある。

## 13 感度と相補感度

閉ループ 式 (7.6) の開ループを  $L(s) = C(s)G(s)$  とおくと、目標値から出力への伝達

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} \quad (13.1)$$

であり、感度関数は

$$S(s) = \frac{1}{1 + L(s)} \quad (13.2)$$

である。両者は

$$S(s) + T(s) = 1 \quad (13.3)$$

を満たす。

出力側外乱が加わると、その影響はおおむね  $S(s)$  を通る。低周波で外乱を消したければ  $|S(j\omega)|$  を小さくしたい。そのためには  $|L(j\omega)|$  を大きくする。一方、測定ノイズは  $T(s)$  を通って出力や入力へ入るため、高周波では  $|T(j\omega)|$  を小さくしたい。低周波で大きな  $L$ 、高周波で小さな  $L$  という形が望まれる理由はここにある。

モデル誤差を乗法的な不確かさとして

$$G_{real}(s) = G(s)\{1 + W(s)\Delta(s)\}, \quad |\Delta(j\omega)| \leq 1 \quad (13.4)$$

と書くと、ロバスト安定性の典型的な条件は

$$|W(j\omega)T(j\omega)| < 1 \quad (13.5)$$

である。速くしたいからといって帯域を上げ続けると、高周波の未モデル dynamics やむだ時間にぶつかる。よい制御は、強く押す周波数と引く周波数を選ぶ技術である。

## 14 外乱抑制とフィードフォワード

フィードバックは偏差が出てから動く。もし外乱や目標値の変化を事前に測れるなら、フィードフォワードを加えることで偏差を小さくできる。対象が  $Y = GU + G_d D$  と書け、外乱  $D$  が測れるなら

$$U = C(R - Y) + F_d D \quad (14.1)$$

とし、理想的には

$$F_d(s) = -G(s)^{-1}G_d(s) \quad (14.2)$$

を選ぶ。ただし  $G^{-1}$  が不安定、非プロパー、または不確かな場合はそのまま使えない。実際には低周波成分だけを補償したり、飽和を考えて大きさを制限したりする。

目標値フィードフォワードも同じ考え方である。位置制御で目標軌道  $r(t)$  の速度や加速度が分かっているならば、必要な力を

$$u_{ff} = m\ddot{r} + c\dot{r} + kr \quad (14.3)$$

として先に入れ、フィードバックはモデル誤差と外乱を補う役に回せる。制御器は一つの大きな公式ではなく、モデルに基づく先回りと、誤差に基づく修正の組み合わせとして考えると見通しがよい。

## 15 周波数領域を支える定理

周波数応答の説明で最も省略されやすいのは、「なぜ  $s = j\omega$  を代入してよいのか」である。ここではその点を名前付きの事実として確認する。

**定理 15.1** (正弦波定常応答の定理). 安定な線形時不変系の伝達関数を  $G(s)$  とする。入力  $u(t) = \text{Re}\{Ue^{j\omega t}\}$  を加えると、過渡応答が消えた後の出力は

$$y_{ss}(t) = \text{Re}\{G(j\omega)Ue^{j\omega t}\} \quad (15.1)$$

となる。

**式変形.**

複素指数入力  $u_c(t) = Ue^{j\omega t}$  を考える。線形時不変系では微分作用素  $d/dt$  に対して

$$\frac{d}{dt}e^{j\omega t} = j\omega e^{j\omega t} \quad (15.2)$$

である。たとえば微分方程式

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_m u^{(m)} + \cdots + b_0 u \quad (15.3)$$

に  $y_c(t) = Ye^{j\omega t}$ 、 $u_c(t) = Ue^{j\omega t}$  を代入する。 $k$  階微分は  $(j\omega)^k$  倍になるので

$$\{a_n(j\omega)^n + \cdots + a_0\}Ye^{j\omega t} = \{b_m(j\omega)^m + \cdots + b_0\}Ue^{j\omega t} \quad (15.4)$$

である。両辺を  $e^{j\omega t}$  で割ると

$$\frac{Y}{U} = \frac{b_m(j\omega)^m + \cdots + b_0}{a_n(j\omega)^n + \cdots + a_0} = G(j\omega) \quad (15.5)$$

となる。したがって  $Y = G(j\omega)U$  であり、実際の正弦波応答はその実部である。

**公式 15.2** (ボード線図の積和変換). 複数の因子の積  $G(s) = G_1(s)G_2(s)$  に対して

$$20 \log_{10} |G(j\omega)| = 20 \log_{10} |G_1(j\omega)| + 20 \log_{10} |G_2(j\omega)| \quad (15.6)$$

である。また位相は

$$\angle G(j\omega) = \angle G_1(j\omega) + \angle G_2(j\omega) \quad (15.7)$$

である。

**式変形.**

絶対値の性質  $|ab| = |a||b|$  と対数の性質  $\log(ab) = \log a + \log b$  より

$$20 \log_{10} |G_1 G_2| = 20 \log_{10} \{|G_1| |G_2|\} \quad (15.8)$$

$$= 20 \log_{10} |G_1| + 20 \log_{10} |G_2|. \quad (15.9)$$

複素数を  $G_i = |G_i| e^{j\phi_i}$  と書けば

$$G_1 G_2 = |G_1| |G_2| e^{j(\phi_1 + \phi_2)} \quad (15.10)$$

なので、位相も和になる。

**定理 15.3** (ナイキスト安定判別). 開ループ  $L(s)$  の右半平面極の数を  $P$ 、ナイキスト線図が点  $-1$  を時計回りに囲む回数を  $N$  とする。このとき閉ループ特性方程式  $1 + L(s) = 0$  の右半平面根の数  $Z$  は

$$Z = N + P \quad (15.11)$$

である。閉ループ安定性には  $Z = 0$  が必要十分である。

この定理は複素解析の偏角原理を使う。本文で重要なのは、ナイキスト線図が単なる図ではなく、閉ループ極の個数を数えるための図だということである。

**公式 15.4** (根軌跡の角度条件と大きさ条件). 閉ループ特性方程式を  $1 + KG(s) = 0$  とする。 $K > 0$  の根軌跡上の点  $s$  は

$$\angle G(s) = (2\ell + 1)\pi, \quad \ell \in \mathbb{Z}, \quad (15.12)$$

$$K = \frac{1}{|G(s)|} \quad (15.13)$$

を満たす。

式変形.

$1 + KG(s) = 0$  より

$$KG(s) = -1 \quad (15.14)$$

である。右辺  $-1$  は大きさが 1、偏角が  $(2\ell + 1)\pi$  の複素数である。 $K$  は正の実数なので偏角を変えない。したがって

$$\angle G(s) = (2\ell + 1)\pi \quad (15.15)$$

でなければならない。また大きさを比べると

$$K |G(s)| = 1 \quad (15.16)$$

だから

$$K = 1/|G(s)| \quad (15.17)$$

を得る。

## 16 古典制御を設計科目として読む

ここまでで、一次遅れ、二次遅れ、ラプラス変換、伝達関数、周波数応答の入口を見た。しかし古典制御は、本来それだけで一つの授業になる分量を持つ。ここでは、古典制御を「図の読み方」ではなく「仕様から補償器を作る設計科目」として読むために、標準的な項目をまとめて厚くする。

古典制御で毎回戻る問いは四つである。第一に、閉ループは安定か。第二に、目標値へどれだけ速く、どれだけ振動せずに近づくか。第三に、外乱やモデル誤差へどれだけ強いのか。第四に、その入力を実際のアクチュエータで出せるか。この四つを、時間応答、根軌跡、周波数応答、感度関数で別々の角度から見る。

## 17 二次系のステップ応答を最後まで解く

二次標準形

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (17.1)$$

に単位ステップ入力  $R(s) = 1/s$  を入れる。出力は

$$Y(s) = G(s)R(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \quad (17.2)$$



である。 $0 < \zeta < 1$  の不足減衰の場合をまず扱う。分母の二次式を平方完成する。

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = (s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^2 - \zeta^2\omega_n^2 \quad (17.3)$$

$$= (s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^2(1 - \zeta^2). \quad (17.4)$$

ここで

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \quad (17.5)$$

を減衰固有角周波数という。

式変形.

式 (17.2) を

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (17.6)$$

と分ける。右辺を通分すると

$$\frac{1}{s} - \frac{s + 2\zeta\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 - s(s + 2\zeta\omega_n)}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \quad (17.7)$$

$$= \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \quad (17.8)$$

となり、確かに元の  $Y(s)$  と一致する。さらに

$$s + 2\zeta\omega_n = (s + \zeta\omega_n) + \zeta\omega_n \quad (17.9)$$

なので

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + \zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\zeta\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_d^2}. \quad (17.10)$$

ラプラス逆変換の公式

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2} \right\} = e^{-at} \cos bt, \quad (17.11)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{b}{(s + a)^2 + b^2} \right\} = e^{-at} \sin bt \quad (17.12)$$

より、

$$y(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \cos \omega_d t - \frac{\zeta\omega_n}{\omega_d} e^{-\zeta\omega_n t} \sin \omega_d t. \quad (17.13)$$

$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$  を代入すると

$$y(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left( \cos \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin \omega_d t \right) \quad (17.14)$$

である。

## 17.1 ピーク時刻とオーバーシュート

ピークは  $\dot{y}(t) = 0$  で決まる。二次系の単位ステップ応答では、最初のピーク時刻は

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \quad (17.15)$$

である。このときの行き過ぎ量を導く。

式変形.

式 (17.14) を位相付き正弦波にまとめる。角度  $\phi$  を

$$\cos \phi = \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \sin \phi = \zeta \quad (17.16)$$

で定めると、加法定理より

$$\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi) = \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} \{\sin \omega_d t \cos \phi + \cos \omega_d t \sin \phi\} \quad (17.17)$$

$$= \sin \omega_d t + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cos \omega_d t. \quad (17.18)$$

同じ形へ整理すると、応答の振動部分の包絡線は  $e^{-\zeta\omega_n t}$  で減衰する。最初のピーク  $t_p = \pi/\omega_d$  での行き過ぎ量は

$$M_p = y(t_p) - 1 \quad (17.19)$$

$$= \exp(-\zeta\omega_n t_p) \quad (17.20)$$

$$= \exp\left(-\zeta\omega_n \frac{\pi}{\omega_d}\right) \quad (17.21)$$

$$= \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right). \quad (17.22)$$

百分率で表すと  $100M_p\%$  である。

整定時間の目安も式から出る。振動部分の包絡線は  $e^{-\zeta\omega_n t}$  なので、2% 整定なら

$$e^{-\zeta\omega_n t} = 0.02, \quad (17.23)$$

$$-\zeta\omega_n t = \log 0.02, \quad (17.24)$$

$$t = \frac{-\log 0.02}{\zeta\omega_n} \simeq \frac{3.9}{\zeta\omega_n}. \quad (17.25)$$

このため実務上は

$$T_s \simeq \frac{4}{\zeta\omega_n} \quad (17.26)$$

を使う。これは丸暗記の経験則ではなく、指数包絡線が 2% まで下がる時刻の近似である。

## 18 逆ラプラス変換と極零点の読み方

古典制御では、 $s$  領域の式を時間応答へ戻す計算を何度も行う。基本は部分分数分解である。

**公式 18.1** (単純極の部分分数分解). 相異なる極  $p_1, \dots, p_n$  を持つ真にプロパーな伝達関数

$$F(s) = \frac{N(s)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)} \quad (18.1)$$

は

$$F(s) = \sum_{i=1}^n \frac{r_i}{s-p_i} \quad (18.2)$$

と書ける。係数  $r_i$  を留数と呼び、

$$r_i = \lim_{s \rightarrow p_i} (s-p_i)F(s) \quad (18.3)$$

で求まる。

式変形.

例として

$$F(s) = \frac{3s+5}{(s+1)(s+4)} \quad (18.4)$$

を考える。部分分数分解を

$$F(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+4} \quad (18.5)$$

と置く。通分すると

$$3s + 5 = A(s + 4) + B(s + 1) \quad (18.6)$$

である。 $s = -1$  を代入すると

$$-3 + 5 = A(3) + B(0) \quad (18.7)$$

なので  $A = 2/3$ 。 $s = -4$  を代入すると

$$-12 + 5 = A(0) + B(-3) \quad (18.8)$$

なので  $B = 7/3$ 。したがって

$$F(s) = \frac{2/3}{s+1} + \frac{7/3}{s+4} \quad (18.9)$$

であり、逆ラプラス変換は

$$f(t) = \frac{2}{3}e^{-t} + \frac{7}{3}e^{-4t} \quad (18.10)$$

である。

複素共役極  $-\sigma \pm j\omega$  は、時間領域では

$$e^{-\sigma t} \cos \omega t, \quad e^{-\sigma t} \sin \omega t \quad (18.11)$$

の組として現れる。したがって、実部は減衰、虚部は振動を決める。零点は指数成分そのものを新しく作るのではなく、それぞれの指数成分の重みを変える。右半平面零点があると、最終的に正へ動く応答が初めに逆向きへ動くことがある。

## 19 定常偏差と最終値の定理

速く安定に動いても、最後に目標値からずれていれば制御として困る。そこで定常偏差を調べる。

**定理 19.1** (最終値の定理).  $sF(s)$  のすべての極が左半平面にあるとき、

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad (19.1)$$

が成り立つ。

負帰還で開ループ  $L(s) = C(s)G(s)$  とすると、偏差は

$$E(s) = R(s) - Y(s), \quad (19.2)$$

$$Y(s) = L(s)E(s). \quad (19.3)$$

よって

$$E(s) = R(s) - L(s)E(s), \quad (19.4)$$

$$\{1 + L(s)\}E(s) = R(s), \quad (19.5)$$

$$E(s) = \frac{1}{1 + L(s)} R(s) = S(s)R(s). \quad (19.6)$$

単位ステップ  $R(s) = 1/s$  に対する定常偏差は、最終値の定理より

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) \quad (19.7)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1 + L(s)} \frac{1}{s} \quad (19.8)$$

$$= \frac{1}{1 + L(0)}. \quad (19.9)$$

**定義 19.2** (型と誤差定数). 開ループ  $L(s)$  が原点に持つ極の個数を系の型という。位置、速度、加速度誤差定数を

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s), \quad (19.10)$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s), \quad (19.11)$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s) \quad (19.12)$$

と定義する。

ステップ、ランプ、放物線入力に対する定常偏差は、閉ループが安定であるという前提のもとで

$$e_{step} = \frac{1}{1 + K_p}, \quad (19.13)$$

$$e_{ramp} = \frac{1}{K_v}, \quad (19.14)$$

$$e_{parabolic} = \frac{1}{K_a} \quad (19.15)$$

となる。積分器  $1/s$  を制御器に入れると原点極が一つ増えるため、ステップ偏差を 0 にできる。ただし位相遅れも増えるため、安定余裕は悪くなりやすい。

## 20 ブロック線図の全経路

閉ループは目標値だけを見るものではない。入力外乱、出力外乱、測定ノイズ、制御入力も同時に見る必要がある。開ループ  $L = CG$ 、感度  $S = 1/(1 + L)$ 、相補感度  $T = L/(1 + L)$  とする。

入力外乱  $d_i$  が対象入力に加わると

$$y = G(u + d_i), \quad (20.1)$$

$$u = C(r - y). \quad (20.2)$$

代入して

$$y = G\{C(r - y) + d_i\}, \quad (20.3)$$

$$y + GCy = GCr + Gd_i, \quad (20.4)$$

$$(1 + L)y = Lr + Gd_i. \quad (20.5)$$

したがって

$$y = Tr + GSd_i. \quad (20.6)$$

出力外乱  $d_o$  が出力に直接足される場合は

$$y = Tr + Sd_o \quad (20.7)$$

となる。測定ノイズ  $n$  がセンサに入ると、制御器が見る偏差は  $r - (y + n)$  なので

$$y = Tr - Tn \quad (20.8)$$

となる。制御入力

$$u = CSr - CSd_o - CSn \quad (20.9)$$

の形で現れる。つまり、出力だけでなく  $u$  も見なければ、アクチュエータ飽和やノイズ増幅を見落とす。

## 21 Routh 表を作る

低次の条件だけでは、設計で出てくるゲイン範囲を扱えない。一般には Routh 表を作る。

多項式

$$a_4 s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 \quad (21.1)$$

の Routh 表は、最初の二行を

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & a_4 & a_2 & a_0 \\ s^3 & a_3 & a_1 & 0 \end{array} \quad (21.2)$$

と置く。次の行の第一要素は

$$b_1 = \frac{a_3 a_2 - a_4 a_1}{a_3} \quad (21.3)$$

であり、第二要素は

$$b_2 = \frac{a_3 a_0 - a_4 \cdot 0}{a_3} = a_0 \quad (21.4)$$

である。さらに

$$c_1 = \frac{b_1 a_1 - a_3 b_2}{b_1} \quad (21.5)$$

を作る。第一列

$$a_4, \quad a_3, \quad b_1, \quad c_1, \quad a_0 \quad (21.6)$$

の符号変化の数が、右半平面極の数である。

**例 21.1** (ゲイン範囲の判定). 特性多項式が

$$s^3 + 4s^2 + 5s + K \quad (21.7)$$

であるとする。三次の Routh 表は

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 5 \\ s^2 & 4 & K \\ s^1 & (20 - K)/4 & 0 \\ s^0 & K & \end{array} \quad (21.8)$$

である。安定のためには第一列がすべて正なので

$$1 > 0, \quad (21.9)$$

$$4 > 0, \quad (21.10)$$

$$(20 - K)/4 > 0, \quad (21.11)$$

$$K > 0. \quad (21.12)$$

したがって

$$0 < K < 20 \quad (21.13)$$

が安定なゲイン範囲である。

## 22 根軌跡の作図規則

根軌跡は  $1 + KG(s) = 0$  の根が、 $K$  を 0 から  $\infty$  へ動かすとどこを通るかを見る方法である。作図規則は暗記に見えるが、すべて角度条件と大きさ条件から来る。

**公式 22.1** (根軌跡の基本規則). 開ループ極の数を  $n$ 、零点の数を  $m$  とする。

- 枝の数は  $n$  本である。
- 枝は開ループ極から出発し、開ループ零点または無限遠へ向かう。
- 実軸上では、右側にある実極・実零点の個数が奇数の区間に根軌跡がある。
- 無限遠へ向かう漸近線の角度は

$$\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{n-m}, \quad k = 0, 1, \dots, n-m-1 \quad (22.1)$$

である。

- 漸近線の重心は

$$\sigma_a = \frac{\sum \text{極} - \sum \text{零点}}{n-m} \quad (22.2)$$

である。

分岐点は  $K = -1/G(s)$  とおき、

$$\frac{dK}{ds} = 0 \quad (22.3)$$

を解いて候補を出す。虚軸との交点は、閉ループ特性多項式に Routh 表を使うか、 $s = j\omega$  を代入して実部と虚部を分ける。

## 23 ボード線図を手で描く

ボード線図の手描きは、因子ごとに分けると理解しやすい。伝達関数を

$$G(s) = K \frac{(1+s/z_1)(1+s/z_2)\cdots}{s^r(1+s/p_1)(1+s/p_2)\cdots} \quad (23.1)$$

のように分解する。定数  $K$  はゲインを  $20 \log_{10} K$  dB だけ上下に動かす。積分器  $1/s$  は傾き  $-20$  dB/dec と位相  $-90^\circ$  を加える。一次零点  $(1+s/z)$  は折点  $z$  以後に傾き  $+20$  dB/dec を加え、一次極  $(1+s/p)^{-1}$  は折点  $p$  以後に傾き  $-20$  dB/dec を加える。

**例 23.1** (一次遅れの正確なゲイン). 一次遅れ  $G(s) = 1/(1+s/p)$  では

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{|1+j\omega/p|} \quad (23.2)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1+(\omega/p)^2}}. \quad (23.3)$$

$\omega = p$  では

$$|G(jp)| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (23.4)$$

である。dB では

$$20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{2}} = -10 \log_{10} 2 \simeq -3 \text{ dB} \quad (23.5)$$

となる。折点で  $-3$  dB というのは、この計算の結果である。

二次遅れでは共振が起こることがある。ゲイン

$$|G(j\omega)| = \frac{\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (2\zeta\omega_n\omega)^2}} \quad (23.6)$$

を見ると、 $\zeta$  が小さいほど分母が小さくなる周波数が現れ、山ができる。この山は速い応答の代償として振動しやすくなることを表す。

## 24 古典補償器の設計

補償器設計は、要求仕様を開ループ  $L(s) = C(s)G(s)$  の形へ翻訳する作業である。位相余裕を増やしたいなら進み補償、低周波ゲインを増やして定常偏差を減らしたいなら遅れ補償、両方必要なら遅れ進み補償を使う。

**定義 24.1** (進み補償).

$$C_{lead}(s) = K \frac{1 + Ts}{1 + \alpha Ts}, \quad 0 < \alpha < 1 \quad (24.1)$$

を進み補償という。零点が極より低い周波数にあるため、ある周波数帯で正の位相を加える。

最大位相進みは

$$\phi_{max} = \sin^{-1} \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha} \quad (24.2)$$

であり、その周波数は

$$\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}} \quad (24.3)$$

である。設計では、必要な位相余裕の不足分に安全余裕を足し、 $\alpha$  を決め、望むゲイン交差周波数を  $\omega_m$  付近へ置くように  $T$  を決める。

**定義 24.2** (遅れ補償).

$$C_{lag}(s) = K \frac{1 + Ts}{1 + \beta Ts}, \quad \beta > 1 \quad (24.4)$$

を遅れ補償という。低周波ゲインを相対的に上げ、定常偏差を小さくするために使う。

遅れ補償は位相を少し遅らせるので、ゲイン交差周波数の近くに置くと安定余裕を悪くする。したがって、折点はゲイン交差周波数より十分低く置き、低周波の精度改善を主目的にする。

## 25 PID を実装として設計する

理想 PID は

$$u = K_P e + K_I \int e \, dt + K_D \dot{e} \quad (25.1)$$

だが、実装ではこのまま使わない。目標値が急に変わると  $\dot{e}$  が大きくなり、微分項が入力を跳ね上げる。これを微分キックという。そこで微分は偏差ではなく測定値へかけることが多い。

$$u = K_P(r - y) + K_I \int (r - y) \, dt - K_D \dot{y} \quad (25.2)$$

とすれば、目標値  $r$  の段差に微分項が直接反応しない。

離散時間では、サンプリング周期  $T_s$  に対して

$$I_k = I_{k-1} + T_s e_k, \quad (25.3)$$

$$D_k = \frac{e_k - e_{k-1}}{T_s} \quad (25.4)$$

と近似する。後退差分、前進差分、双一次変換のどれを使うかで高周波の性質が変わる。フィルタ付き微分なら

$$D(s) = \frac{Ns}{s + N} E(s) \quad (25.5)$$

を使い、 $N$  を大きくしすぎないことでノイズ増幅を抑える。

アンチwindアップにも複数の方法がある。単純な積分停止では、入力飽和し、かつ偏差が飽和を悪化させる向きなら積分を止める。バック計算では

$$\dot{I} = e + k_{aw}(u - u_c) \quad (25.6)$$

とし、計算入力  $u_c$  と実入力  $u$  の差で積分状態を戻す。これは「飽和で実際には入らなかった入力」を積分器へ知らせる操作である。

## 26 例：質量ばねダンパを古典制御で設計する

質量  $m$ 、粘性  $c$ 、ばね  $k$  の対象に力  $u$  を加える。

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = u \quad (26.1)$$

初期値 0 でラプラス変換すると

$$ms^2Q(s) + csQ(s) + kQ(s) = U(s), \quad (26.2)$$

$$(ms^2 + cs + k)Q(s) = U(s), \quad (26.3)$$

$$G(s) = \frac{Q(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k}. \quad (26.4)$$

標準形と比べるために分母を  $m$  で割る。

$$G(s) = \frac{1/m}{s^2 + (c/m)s + k/m}. \quad (26.5)$$

二次標準形  $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$  と係数を比べると

$$\omega_n^2 = k/m, \quad (26.6)$$

$$2\zeta\omega_n = c/m. \quad (26.7)$$

よって

$$\omega_n = \sqrt{k/m}, \quad (26.8)$$

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}. \quad (26.9)$$

このように、物理パラメータ  $m, c, k$  は応答仕様  $\omega_n, \zeta$  に直接つながる。重い質量は遅くし、大きな粘性は減衰を増やし、大きなばねは固有周波数を上げる。

比例制御  $u = K_p(r - q)$  を入れると

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = K_p(r - q) \quad (26.10)$$

である。整理して

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + (k + K_p)q = K_p r \quad (26.11)$$

となる。閉ループの固有角周波数は

$$\omega_{n,cl} = \sqrt{\frac{k + K_p}{m}} \quad (26.12)$$

であり、減衰比は

$$\zeta_{cl} = \frac{c}{2\sqrt{m(k + K_p)}}. \quad (26.13)$$

したがって  $K_p$  を大きくすると速くなるが、粘性  $c$  が変わらなければ減衰比は下がり、振動しやすくなる。これは「ゲインを上げると速いが振動する」という経験則の式による説明である。



## 27 状態変数

伝達関数は入力から出力への関係をよく表すが、内部の量を直接扱いたいときには状態空間表現が必要になる。状態  $x \in \mathbb{R}^n$ 、入力  $u \in \mathbb{R}^m$ 、出力  $y \in \mathbb{R}^p$  に対して、線形時不変系は

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad (27.1)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \quad (27.2)$$

と書く。 $A$  は内部の自然な変化、 $B$  は入力の入り方、 $C$  は出力として見る向き、 $D$  は入力が直接出力へ抜ける成分である。

ベクトルは複数の量を一つの点として扱う記法であり、内積

$$x^T y = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (27.3)$$

は向きのそろい具合を表す。ノルム

$$\|x\| = \sqrt{x^T x} \quad (27.4)$$

は状態の大きさを測る。3次元の力学では外積

$$a \times b = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix} \quad (27.5)$$

がモーメントや角運動量に現れる。

行列は線形写像である。ランク  $\text{rank } A$  は、行列がどれだけ独立な方向を作れるかを表す。正方行列  $A$  の固有値と固有ベクトルは

$$Av = \lambda v \quad (27.6)$$

で定義される。状態方程式では、 $A$  の固有値が内部モードの速さと振動を決める。

## 28 行列指数関数

入力なしの状態方程式  $\dot{x} = Ax$  の解は

$$x(t) = e^{At} x(0) \quad (28.1)$$

である。行列指数関数は級数

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \frac{1}{3!} A^3 t^3 + \dots \quad (28.2)$$

で定義される。 $A$  が対角化できて  $A = V\Lambda V^{-1}$  なら

$$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1}, \quad e^{\Lambda t} = \text{diag}(e^{\lambda_1 t}, \dots, e^{\lambda_n t}). \quad (28.3)$$

固有値の実部が負なら対応する指数は減衰し、正なら増大する。

入力がある場合、解は

$$x(t) = e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau \quad (28.4)$$

である。第一項は零入力応答、第二項は零状態応答である。状態空間で「自然に動く部分」と「入力で作る部分」を分けて見られるのは、この式があるからである。

## 29 離散化

計算機で制御するには、連続時間モデルをサンプリング周期  $T_s$  の離散時間モデルへ移す。入力をサンプル間で一定とみなすゼロ次ホールドでは

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k, \quad (29.1)$$

$$A_d = e^{AT_s}, \quad (29.2)$$

$$B_d = \int_0^{T_s} e^{A\tau} B d\tau \quad (29.3)$$

となる。 $A$  が正則なら

$$B_d = A^{-1}(A_d - I)B \quad (29.4)$$

と計算できる。

もっと粗い近似として、前進オイラー法は

$$x_{k+1} = x_k + T_s f(x_k, u_k) \quad (29.5)$$

である。4 次の Runge-Kutta 法では

$$k_1 = f(x_k, u_k), \quad (29.6)$$

$$k_2 = f(x_k + T_s k_1/2, u_k), \quad (29.7)$$

$$k_3 = f(x_k + T_s k_2/2, u_k), \quad (29.8)$$

$$k_4 = f(x_k + T_s k_3, u_k), \quad (29.9)$$

$$x_{k+1} = x_k + \frac{T_s}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (29.10)$$

と進める。制御計算では、この数値積分の精度と計算時間の釣り合いが重要になる。

## 30 可制御性

状態を望む方向へ動かせるかは、可制御性で決まる。連続時間線形系 式 (27.2) の可制御行列は

$$C = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} \quad (30.1)$$

である。 $\text{rank } C = n$  なら、任意の初期状態から任意の終端状態へ有限時間で移せる。

この式は、入力  $B$  が直接押せる方向だけでなく、 $A$  による自然な回転や結合を通じて広がる方向も数えている。倒立振子では、台車の力が直接角度を押すわけではないが、力が台車加速度を作り、拘束を通じて角度へ効くため、可制御になる。

可制御でないモードが不安定なら、どんな状態フィードバックでも安定化できない。制御器の工夫より前に、アクチュエータ配置やモデルの取り方を見直す必要がある。

## 31 可観測性

状態を測れるか、または出力から推定できるかは可観測性で決まる。可観測行列は

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \quad (31.1)$$

であり、 $\text{rank } \mathcal{O} = n$  なら初期状態を出力履歴から一意に復元できる。

可制御性と可観測性は双対である。 $(A, B)$  の可制御性は  $(A^\top, C^\top)$  の可観測性と同じ形で判定できる。これは、入力で状態へ影響を広げる問題と、状態の影響が出力へ現れる問題が、行列の向きを反転した同じ構造を持つことを意味する。

## 32 状態フィードバックと極配置

状態が利用できるなら、入力を

$$u = -Kx + r_u \quad (32.1)$$

と作れる。閉ループは

$$\dot{x} = (A - BK)x + Br_u \quad (32.2)$$

であり、 $K$  によって  $A - BK$  の固有値を動かす。可制御なら、望む極集合を原理的には配置できる。

SISO 系では、可制御正準形に変換すると極配置の意味が分かりやすい。特性多項式を

$$\det(sI - A + BK) = s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \cdots + \alpha_0 \quad (32.3)$$

にしたいなら、 $K$  を係数が一致するように選ぶ。実務では極を左へ動かすほど応答は速くなるが、入力が大きくなり、ノイズや未モデル dynamics に弱くなる。

## 33 オブザーバと分離定理

すべての状態が測れるとは限らない。そこで推定状態  $\hat{x}$  を

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}) \quad (33.1)$$

で更新する。推定誤差  $e_x = x - \hat{x}$  は

$$\dot{e}_x = (A - LC)e_x \quad (33.2)$$

に従う。 $(A, C)$  が可観測なら、 $L$  によって  $A - LC$  の極を望ましく置ける。

推定状態を使って  $u = -K\hat{x}$  としても、状態フィードバックの極とオブザーバの極は別々に設計できる。これを分離定理という。閉ループ全体の固有値は、 $A - BK$  の固有値と  $A - LC$  の固有値を合わせたものになる。ただし、分離定理は線形モデルと理想化された条件の話であり、飽和やノイズが強い実装では相互作用を確認する必要がある。

## 34 線形系のリアプノフ安定性

固有値を見る方法は線形系に強いが、同じ安定性をエネルギーのような関数でも表せる。ここではまず線形系だけを見る。平衡点  $x = 0$  に対し、正定値関数  $V(x)$  があり

$$V(x) > 0 \quad (x \neq 0), \quad V(0) = 0 \quad (34.1)$$

を満たすとする。さらに軌道に沿った微分

$$\dot{V}(x) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x) \quad (34.2)$$

が負定値なら、平衡点は漸近安定である。

線形系  $\dot{x} = Ax$  では、二次形式

$$V(x) = x^T P x, \quad P = P^T > 0 \quad (34.3)$$

を考える。微分は

$$\dot{V} = x^T (A^T P + P A) x \quad (34.4)$$

である。任意の正定値  $Q$  に対して

$$A^T P + P A = -Q \quad (34.5)$$

を満たす  $P > 0$  が存在すれば、 $A$  は安定である。このリアプノフ方程式は、次に扱う LQR の価値関数へそのままつながる。

正定値行列は、ベクトルの重み付き大きさを作る行列である。 $P > 0$  なら  $x^T P x$  は  $x \neq 0$  で常に正になる。半正定値  $P \geq 0$  では 0 になる方向が残る。評価関数や共分散行列で正定性が重要になるのは、距離や不確かさを破綻なく測るためである。

## 35 状態空間の式変形を省略しない

**定理 35.1** (行列指数関数による解公式). 線形時不変系  $\dot{x} = Ax + Bu$  の解は

$$x(t) = e^{At} x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau \quad (35.1)$$

である。

式変形.

まず  $u = 0$  のとき、 $x(t) = e^{At} x(0)$  とおく。行列指数関数の微分公式

$$\frac{d}{dt} e^{At} = A e^{At} \quad (35.2)$$

より

$$\dot{x}(t) = A e^{At} x(0) = A x(t) \quad (35.3)$$

である。次に入力がある場合、定数変化法として  $x(t) = e^{At} z(t)$  とおく。微分すると

$$\dot{x}(t) = A e^{At} z(t) + e^{At} \dot{z}(t), \quad (35.4)$$

$$A x(t) + B u(t) = A e^{At} z(t) + B u(t). \quad (35.5)$$

両者を等しいとおくと

$$e^{At} \dot{z}(t) = B u(t) \quad (35.6)$$

である。左から  $e^{-At}$  を掛けて

$$\dot{z}(t) = e^{-At} B u(t) \quad (35.7)$$

となる。時刻 0 から  $t$  まで積分すると

$$z(t) = z(0) + \int_0^t e^{-A\tau} Bu(\tau) d\tau. \quad (35.8)$$

$x(0) = z(0)$  なので

$$x(t) = e^{At}x(0) + e^{At} \int_0^t e^{-A\tau} Bu(\tau) d\tau \quad (35.9)$$

$$= e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau. \quad (35.10)$$

**定理 35.2** (Kalman の可制御性ランク条件). 連続時間線形系  $(A, B)$  が可制御であるための必要十分条件は

$$\text{rank} \begin{bmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = n \quad (35.11)$$

である。

なぜそう見るか。

この行列は、入力が直接作る方向  $B$ 、一度自然な運動  $A$  を通って現れる方向  $AB$ 、さらに繰り返した方向  $A^2B$  を並べている。ランクが  $n$  なら、状態空間のすべての方向を入力から組み合わせて作れる。

式変形。

オブザーバ誤差の式も省略せずに出す。 $y = Cx$ 、推定器

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x}) \quad (35.12)$$

を使う。誤差を  $e_x = x - \hat{x}$  とおくと

$$\dot{e}_x = \dot{x} - \dot{\hat{x}} \quad (35.13)$$

$$= (Ax + Bu) - \{A\hat{x} + Bu + L(Cx - C\hat{x})\} \quad (35.14)$$

$$= A(x - \hat{x}) - LC(x - \hat{x}) \quad (35.15)$$

$$= (A - LC)e_x. \quad (35.16)$$

したがって  $A - LC$  の固有値を左半平面に置けば、推定誤差は減衰する。

**定理 35.3** (Lyapunov の直接法). 平衡点  $x = 0$  の近くで、正定値関数  $V(x)$  が存在し、軌道に沿った微分  $\dot{V}(x)$  が負定値なら、その平衡点は漸近安定である。

線形系で  $V = x^T Px$  と置くと、 $P = P^T > 0$  なら  $V$  は正定値である。微分は積の微分公式より

$$\dot{V} = \dot{x}^T Px + x^T P \dot{x} \quad (35.17)$$

$$= (Ax)^T Px + x^T P(Ax) \quad (35.18)$$

$$= x^T A^T Px + x^T P Ax \quad (35.19)$$

$$= x^T (A^T P + P A)x. \quad (35.20)$$

ここで  $A^T P + P A = -Q$ 、 $Q > 0$  なら

$$\dot{V} = -x^T Q x < 0 \quad (x \neq 0) \quad (35.21)$$

なので、Lyapunov の直接法より原点は漸近安定である。

## 36 線形最適制御

状態フィードバックでは、極をどこに置くかを設計者が選んだ。次に知りたいのは、その選び方を評価関数から決められるかである。状態を速く戻したいが、入力大きくしたくない。この妥協を式にすると、線形系

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (36.1)$$

に対する評価関数

$$J = \int_0^\infty \{x(t)^\top Q x(t) + u(t)^\top R u(t)\} dt \quad (36.2)$$

が得られる。 $Q \geq 0$  は状態のずれへの重み、 $R > 0$  は入力への重みである。 $Q$  を大きくすればずれを強く嫌い、 $R$  を大きくすれば入力を節約する。

入力を  $u = -Kx$  と置くと、閉ループは  $\dot{x} = (A - BK)x$  になる。LQR は、すべての安定化ゲインの中から  $J$  を最小にする  $K$  を選ぶ。最適ゲインは

$$K = R^{-1}B^\top P \quad (36.3)$$

であり、 $P$  は代数リカッチ方程式

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0 \quad (36.4)$$

を満たす正定値解である。最適コストは

$$V(x) = x^\top P x \quad (36.5)$$

となる。前節のリアプノフ関数が安定性を見る関数だったのに対し、ここでの  $V$  は「これから必要になる最小コスト」を表す関数でもある。

有限時間だけを見る場合は、終端時刻  $T$  までの評価

$$J = x(T)^\top P_f x(T) + \int_0^T (x^\top Q x + u^\top R u) dt \quad (36.6)$$

を最小にする。リカッチ方程式は終端条件  $P(T) = P_f$  から時間を逆向きに解く微分方程式になる。この有限ホライズンの考え方は後で MPC へ進むための入口だが、ここではまだ制約のない線形最適制御として理解しておく。

## 37 確率とノイズ

ここまでの制御では、状態  $x$  が分かっているか、少なくともオブザーバで滑らかに推定できると考えた。実際のセンサ値は真値そのものではない。測定値  $y$  を

$$y = Cx + v \quad (37.1)$$

と書くと、 $v$  は測定ノイズである。平均が 0、分散が  $\sigma^2$  のノイズなら

$$E[v] = 0, \quad E[v^2] = \sigma^2 \quad (37.2)$$

である。多次元では共分散行列

$$R = E[vv^\top] \quad (37.3)$$

がノイズの大きさと相関を表す。

モデルにも不確かさがある。離散時間モデルを

$$x_{k+1} = Ax_k + Bu_k + w_k, \quad (37.4)$$

$$y_k = Cx_k + v_k \quad (37.5)$$

と書き、 $w_k$  の共分散を  $Q$ 、 $v_k$  の共分散を  $R$  とする。 $Q$  が大きいほどモデルを疑い、 $R$  が大きいほどセンサを疑う。推定とは、この二つの信頼度を使って状態を更新することである。

## 38 カルマンフィルタ

まず1次元で考える。事前推定値を  $\hat{x}^-$ 、その分散を  $P^-$ 、測定値を  $y$ 、測定ノイズ分散を  $R$  とする。更新後の推定値を

$$\hat{x} = \hat{x}^- + K(y - \hat{x}^-) \quad (38.1)$$

と置くと、 $K$  は測定をどれだけ信じるかを表す。誤差分散を最小にするゲインは

$$K = \frac{P^-}{P^- + R} \quad (38.2)$$

である。事前分散が大きいほど測定を信じ、測定ノイズが大きいほど事前値を信じる。

多次元のカルマンフィルタは、線形モデルに対する予測と更新で書ける。

$$\hat{x}_{k|k-1} = A\hat{x}_{k-1|k-1} + Bu_{k-1}, \quad (38.3)$$

$$P_{k|k-1} = AP_{k-1|k-1}A^\top + Q, \quad (38.4)$$

$$K_k = P_{k|k-1}C^\top(CP_{k|k-1}C^\top + R)^{-1}, \quad (38.5)$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k(y_k - C\hat{x}_{k|k-1}), \quad (38.6)$$

$$P_{k|k} = (I - K_kC)P_{k|k-1}. \quad (38.7)$$

ここで  $P$  は推定誤差の共分散である。カルマンフィルタは、線形ガウス系では平均二乗誤差を最小にする推定器である。

LQR とカルマンフィルタは対になる。LQR は状態が分かるときに入力を選び、カルマンフィルタはノイズの中から状態を推定する。線形系では、カルマンフィルタで得た  $\hat{x}$  を LQR に入れる構造が自然に成立する。これが LQG の入口である。ただしこの時点では、対象も推定器も線形であることを忘れない。非線形に進む前に、線形の設計と推定が一本につながった。

## 39 LQR を平方完成で導く

**定理 39.1** (連続時間 LQR のリカッチ方程式). 可安定な線形系  $\dot{x} = Ax + Bu$  に対し、評価関数

$$J = \int_0^\infty (x^\top Qx + u^\top Ru) dt, \quad Q \geq 0, \quad R > 0 \quad (39.1)$$

を最小にする状態フィードバックは

$$u = -R^{-1}B^\top Px \quad (39.2)$$

であり、 $P$  は代数リカッチ方程式

$$A^\top P + PA - PBR^{-1}B^\top P + Q = 0 \quad (39.3)$$

を満たす。

式変形.

最適な残りコストが二次形式

$$V(x) = x^T P x \quad (39.4)$$

で表せると仮定する。最適制御の動的計画法、すなわち Hamilton–Jacobi–Bellman 方程式より

$$0 = \min_u \{x^T Q x + u^T R u + \dot{V}(x)\} \quad (39.5)$$

である。 $\dot{x} = Ax + Bu$  なので

$$\dot{V} = \dot{x}^T P x + x^T P \dot{x} \quad (39.6)$$

$$= (Ax + Bu)^T P x + x^T P (Ax + Bu) \quad (39.7)$$

$$= x^T A^T P x + u^T B^T P x + x^T P A x + x^T P B u. \quad (39.8)$$

スカラーは転置しても同じなので  $u^T B^T P x = x^T P B u$  である。したがって

$$\dot{V} = x^T (A^T P + P A) x + 2u^T B^T P x. \quad (39.9)$$

HJB 方程式の中身は

$$x^T Q x + x^T (A^T P + P A) x + u^T R u + 2u^T B^T P x \quad (39.10)$$

である。 $u$  に関する部分を平方完成する。

$$u^T R u + 2u^T B^T P x = (u + R^{-1} B^T P x)^T R (u + R^{-1} B^T P x) \quad (39.11)$$

$$- x^T P B R^{-1} B^T P x. \quad (39.12)$$

第一項は  $R > 0$  より非負であり、最小にするには

$$u + R^{-1} B^T P x = 0 \quad (39.13)$$

とすればよい。よって

$$u = -R^{-1} B^T P x \quad (39.14)$$

である。残りの  $x$  に関する項が任意の  $x$  で 0 になる必要があるので

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0 \quad (39.15)$$

を得る。

## 40 カルマンゲインを誤差分散最小化で導く

式変形.

一次元の更新

$$\hat{x} = \hat{x}^- + K(y - \hat{x}^-) \quad (40.1)$$

を考える。測定値は  $y = x + v$  とし、事前誤差を  $e^- = x - \hat{x}^-$  とする。更新後誤差は

$$e = x - \hat{x} \quad (40.2)$$

$$= x - \hat{x}^- - K(y - \hat{x}^-) \quad (40.3)$$

$$= e^- - K\{(x + v) - \hat{x}^-\} \quad (40.4)$$

$$= e^- - K(e^- + v) \quad (40.5)$$

$$= (1 - K)e^- - K v. \quad (40.6)$$

$e^-$  と  $v$  が独立で、分散がそれぞれ  $P^-$ 、 $R$  なら、更新後分散は

$$P(K) = E[e^2] \quad (40.7)$$

$$= E\{(1 - K)^2 (e^-)^2 - 2K(1 - K)e^- v + K^2 v^2\} \quad (40.8)$$

$$= (1 - K)^2 P^- + K^2 R. \quad (40.9)$$



交差項は独立かつ平均 0 なので消える。 $K$  で微分して

$$\frac{dP}{dK} = -2(1-K)P^- + 2KR. \quad (40.10)$$

最小値ではこれが 0 なので

$$-2P^- + 2KP^- + 2KR = 0, \quad (40.11)$$

$$K(P^- + R) = P^-, \quad (40.12)$$

$$K = \frac{P^-}{P^- + R}. \quad (40.13)$$

これが一次元カルマンゲインである。

多次元の場合も考え方は同じである。更新を

$$\hat{x} = \hat{x}^- + K(y - C\hat{x}^-) \quad (40.14)$$

とし、革新  $y - C\hat{x}^-$  の共分散を

$$S = CP^-C^T + R \quad (40.15)$$

と置く。平均二乗誤差、すなわち  $\text{tr } P$  を最小にする行列微分の結果として

$$K = P^-C^TS^{-1} = P^-C^T(CP^-C^T + R)^{-1} \quad (40.16)$$

を得る。ここでも「モデルの不確かさ  $P^-$ 」と「測定の不確かさ  $R$ 」の比で信頼度を決めている。

## 41 非線形系への拡張

線形系では、応答、安定性、状態フィードバック、オブザーバ、LQR、カルマンフィルタが一つの流れとしてつながった。次に扱うのは、その流れを非線形系へ広げることである。非線形状態方程式は

$$\dot{x} = f(x, u), \quad (41.1)$$

$$y = h(x, u) \quad (41.2)$$

と書く。平衡点  $(x_e, u_e)$  の近くでは、ずれ  $\tilde{x} = x - x_e$ 、 $\tilde{u} = u - u_e$  に対して

$$\dot{\tilde{x}} = A\tilde{x} + B\tilde{u}, \quad A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_e, u_e)}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(x_e, u_e)} \quad (41.3)$$

と線形化できる。非線形制御を学ぶときも、最初の足場はこの局所線形モデルである。

線形化が使える範囲は、平衡点の近くに限られる。大きく動く対象では、状態の表し方そのものが重要になる。特に姿勢、剛体運動、接触、飽和を含む系では、座標系と力学を先に整えないと、推定や最適化の式が何を意味しているか分からなくなる。

## 42 座標系と回転

空間を動く対象では、どの座標系でベクトルを表しているかを明確にしなければならない。慣性座標系で見た位置を  $p^I$ 、機体座標系で見た力を  $f^B$  と書く。機体から慣性系への回転行列を  $R \in \text{SO}(3)$  とすれば

$$f^I = Rf^B \quad (42.1)$$

である。回転行列は

$$R^T R = I, \quad \det R = 1 \quad (42.2)$$

を満たす。

$z$  軸まわりの回転は

$$R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (42.3)$$

である。ロール  $\phi$ 、ピッチ  $\theta$ 、ヨー  $\psi$  の ZYX オイラー角では

$$R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\phi) \quad (42.4)$$

と表せる。ただし  $\theta = \pm\pi/2$  近くでは角速度との対応が特異になり、ジンバルロックが起こる。

四元数  $q = [q_0, q_v^T]^T$  は、単位制約  $\|q\| = 1$  のもとで回転を表す。角速度  $\omega$  による時間変化は

$$\dot{q} = \frac{1}{2}q \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \omega \end{bmatrix} \quad (42.5)$$

である。回転軸  $a$ 、角度  $\theta$  の回転は

$$q = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) \\ a \sin(\theta/2) \end{bmatrix} \quad (42.6)$$

と書ける。四元数は冗長な 4 変数を使う代わりに、姿勢の特異点を避けられる。

## 43 ニュートン・オイラー法

質点の運動は  $m\ddot{p} = F$  から始まる。剛体では並進と回転を同時に扱う。重心位置を  $p$ 、機体系角速度を  $\omega$ 、慣性テンソルを  $J$  とすると、機体系でのニュートン・オイラー方程式は

$$m\dot{v}^I = mg^I + Rf^B, \quad (43.1)$$

$$J\dot{\omega} + \omega \times J\omega = \tau^B \quad (43.2)$$

である。 $\omega \times J\omega$  は、回転座標系で角運動量の向きが変わることから生じる項である。

複数の推力を持つ機体では、各アクチュエータの力  $f_i$  と位置  $r_i$  から合力と合モーメントを作る。

$$f^B = \sum_{i=1}^m f_i^B, \quad (43.3)$$

$$\tau^B = \sum_{i=1}^m r_i^B \times f_i^B + \tau_i^B. \quad (43.4)$$

推力の向きが変えられる場合、入力から合力・合モーメントへの写像は非線形になる。ここではまだ最適化へ飛ばず、まず「入力が力学へどう入るか」を読む。

6 自由度の状態を

$$x = \begin{bmatrix} p^I & v^I & q & \omega^B \end{bmatrix}^T \quad (43.5)$$

とすると、並進、姿勢、角速度の式を合わせて非線形状態方程式が得られる。ホバリングや定常走行の平衡点を求め、そのまわりで線形化すれば、線形制御で学んだ道具へ戻れる。

## 44 オイラー・ラグランジュ法

拘束の多い機械では、力をすべて分解するより、エネルギーから式を作る方が見通しがよい。一般化座標を  $q \in \mathbb{R}^n$ 、運動エネルギーを  $T(q, \dot{q})$ 、ポテンシャルエネルギーを  $V(q)$  とし、ラグランジアンを

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - V(q) \quad (44.1)$$

と定義する。一般化力を  $Q$  とすれば

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i \quad (44.2)$$

で運動方程式が得られる。

たとえば単振子では

$$T = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2, \quad V = m g l (1 - \cos \theta) \quad (44.3)$$

なので

$$m l^2 \ddot{\theta} + m g l \sin \theta = \tau \quad (44.4)$$

となる。小角近似で  $\sin \theta \simeq \theta$  とすれば線形振動子になり、大きな角度では非線形性が残る。ニュートン・オイラー法とラグランジュ法は競合する公式ではなく、同じ物理を別の座標で見る二つの方法である。

## 45 EKF

線形カルマンフィルタは、線形モデル  $A, C$  と共分散  $Q, R$  を使って予測と更新を行った。非線形系

$$x_{k+1} = f(x_k, u_k) + w_k, \quad (45.1)$$

$$y_k = h(x_k) + v_k \quad (45.2)$$

では、拡張カルマンフィルタを使う。現在の推定値のまわりで

$$F_k = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\hat{x}_k, u_k}, \quad H_k = \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{\hat{x}_k | k-1} \quad (45.3)$$

を計算し、カルマンフィルタの  $A, C$  を  $F_k, H_k$  に置き換える。

つまり EKF は、KF と別物ではない。KF の予測・更新という骨格を保ち、非線形モデルをその時点の接線で線形化して使う方法である。線形化が粗い、初期推定が悪い、ノイズが非ガウスのである、といった場合には性能が落ちる。この限界を理解しておく、より進んだフィルタを学ぶときにも軸を失わない。

## 46 ESKF

姿勢を四元数で表す場合、四元数  $q$  は  $\|q\| = 1$  を満たす必要がある。通常の EKF で  $q$  の 4 成分をそのまま足し引きすると、この制約から外れやすい。誤差状態カルマンフィルタでは、名目状態  $\hat{q}$  と小さな姿勢誤差  $\delta\theta \in \mathbb{R}^3$  を分ける。更新は

$$\hat{q} \leftarrow \hat{q} \otimes \begin{bmatrix} 1 \\ \delta\theta/2 \end{bmatrix}, \quad \hat{q} \leftarrow \frac{\hat{q}}{\|\hat{q}\|} \quad (46.1)$$

のように乗法的に行う。これにより、姿勢が属する曲面を保ちながら小さな誤差だけを線形フィルタで扱える。

IMU のジャイロ測定は

$$\omega_m = \omega + b_g + n_g \quad (46.2)$$

と書ける。 $b_g$  はゆっくり変わるバイアス、 $n_g$  は白色ノイズである。バイアスを状態に含めると、姿勢だけでなくセンサのずれも推定できる。ESKF は EKF の並列候補ではなく、四元数や回転のように「状態そのものを足し算しにくい」対象へ EKF を適用するための発展形である。

## 47 非線形モデルで何を線形化しているか

**定義 47.1** (接線モデル). 非線形写像  $f(x, u)$  を現在の点  $(\bar{x}, \bar{u})$  の近くで一次テイラー展開した

$$f(x, u) \simeq f(\bar{x}, \bar{u}) + F(x - \bar{x}) + G(u - \bar{u}) \quad (47.1)$$

を接線モデルという。ただし

$$F = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(\bar{x}, \bar{u})}, \quad G = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(\bar{x}, \bar{u})} \quad (47.2)$$

である。

EKF で行っていることは、非線形モデルを捨てることではない。予測そのものは

$$\hat{x}_{k+1|k} = f(\hat{x}_{k|k}, u_k) \quad (47.3)$$

で非線形に進める。一方、共分散は「小さな誤差がどう伝わるか」を見るので、誤差  $\delta x_k = x_k - \hat{x}_{k|k}$  を用いて

$$x_{k+1} - \hat{x}_{k+1|k} = f(\hat{x}_{k|k} + \delta x_k, u_k) - f(\hat{x}_{k|k}, u_k) \quad (47.4)$$

$$\simeq F_k \delta x_k \quad (47.5)$$

と近似する。したがって

$$P_{k+1|k} = F_k P_{k|k} F_k^\top + Q \quad (47.6)$$

になる。

**定義 47.2** (特殊直交群). 三次元回転行列全体の集合

$$\text{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid R^\top R = I, \det R = 1\} \quad (47.7)$$

を特殊直交群という。

姿勢推定で難しいのは、回転が普通のベクトル空間ではない点である。回転行列  $R$  に小さな行列を単純に足すと、一般には  $R^\top R = I$  が壊れる。四元数でも同じで、単位制約  $\|q\| = 1$  を保つ必要がある。このため、ESKF は「状態そのものを足す」のではなく、「小さな誤差を接空間で足してから、回転へ戻す」構造にする。

**公式 47.3** (小角度四元数). 小さな回転ベクトル  $\delta\theta \in \mathbb{R}^3$  に対応する四元数は一次近似で

$$\delta q \simeq \begin{bmatrix} 1 \\ \delta\theta/2 \end{bmatrix} \quad (47.8)$$

である。

**式変形.**

回転軸  $a$ 、角度  $\alpha$  の四元数は

$$q = \begin{bmatrix} \cos(\alpha/2) \\ a \sin(\alpha/2) \end{bmatrix} \quad (47.9)$$

である。小角度ではテイラー展開より

$$\cos(\alpha/2) \simeq 1, \quad \sin(\alpha/2) \simeq \alpha/2. \quad (47.10)$$

また  $\delta\theta = a\alpha$  なので

$$a \sin(\alpha/2) \simeq a\alpha/2 = \delta\theta/2 \quad (47.11)$$

となり、小角度四元数の式を得る。

**定理 47.4** (オイラー・ラグランジュ方程式). 作用積分  $S = \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt$  が、端点固定の微小変分に対して停留値をとるなら

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (47.12)$$

が成り立つ。非保存力が一般化力  $Q_i$  として入ると右辺は  $Q_i$  になる。

この定理は、力の一つずつ座標軸へ分解する代わりに、エネルギーから運動方程式を得るための道具である。単振子の導出では、 $L = T - V$  を書き、 $\partial L / \partial \dot{\theta}$ 、 $\partial L / \partial \theta$  を実際に計算して代入している。

## 48 制約付き最適化

ここまでで、線形系、非線形モデル、推定、最適フィードバックがそろった。最後に、現実の制約を正面から扱う。入力には上限があり、状態にも越えてはいけない範囲がある。制約付き最適化の標準形は

$$\min_z \quad \frac{1}{2} z^T H z + g^T z, \quad (48.1)$$

$$\text{subject to} \quad A z = b, \quad (48.2)$$

$$C z \leq d \quad (48.3)$$

である。 $H > 0$  なら凸二次計画問題であり、局所最適解が大域最適解になる。

等式制約だけなら、ラグランジュ乗数  $\lambda$  を使って

$$\mathcal{L}(z, \lambda) = \frac{1}{2} z^T H z + g^T z + \lambda^T (A z - b) \quad (48.4)$$

を作る。最適性条件は

$$\begin{bmatrix} H & A^T \\ A & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -g \\ b \end{bmatrix} \quad (48.5)$$

である。不等式制約が入ると、KKT 条件には相補性

$$\mu_i (C z - d)_i = 0, \quad \mu_i \geq 0 \quad (48.6)$$

が加わる。制約が効いている成分だけに乗数が現れる。

## 49 MPC

MPC はここで初めて自然に現れる。離散時間モデル、有限ホライズン最適制御、状態推定、入力制約、数値最適化をすでに見たので、MPC は突然の新概念ではなく、それらを毎サンプル結び直す方法として読める。

離散時間線形系

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k \quad (49.1)$$

に対し、ホライズン  $N$  の MPC は

$$\min_{x_i, u_i} \quad \sum_{i=0}^{N-1} (x_i^T Q x_i + u_i^T R u_i) + x_N^T P_f x_N, \quad (49.2)$$

$$\text{subject to} \quad x_{i+1} = A_d x_i + B_d u_i, \quad (49.3)$$

$$x_i \in \mathcal{X}, \quad u_i \in \mathcal{U}, \quad (49.4)$$

$$x_0 = x_k \quad (49.5)$$

を解く。得られた入力列の最初の  $u_0$  だけを実機へ加え、次のサンプルで状態を測り直して問題を解き直す。これを後退ホライズン制御という。

終端コスト  $P_f$  に LQR のリカッチ解を使うと、ホライズンの先に行くコストを近似できる。終端制約

$$x_N \in \mathcal{X}_f \quad (49.6)$$

を置けば、制約を守りながら安定性を示しやすくなる。MPC の難しさは、最適性だけでなく、毎回解が存在する実行可能性を保つ点にある。

## 50 NMPC と数値解法

非線形モデルをそのまま予測に使うと、非線形モデル予測制御になる。

$$\min_{x(\cdot), u(\cdot)} \int_0^T \ell(x(t), u(t)) dt + V_f(x(T)), \quad (50.1)$$

$$\text{subject to } \dot{x} = f(x, u), \quad (50.2)$$

$$g(x, u) \leq 0 \quad (50.3)$$

を考える。これを有限次元問題へ変える代表的な方法が多重射撃法である。区間ごとに状態  $x_i$  と入力  $u_i$  を変数として持ち、数値積分で得た写像  $\Phi$  に対して

$$x_{i+1} - \Phi(x_i, u_i) = 0 \quad (50.4)$$

を制約として課す。

SQP は、非線形最適化問題を現在の軌道のまわりで二次計画問題に近似し、解いた方向へ更新する方法である。コストの二階微分を厳密に使う代わりに、残差  $r(z)$  に対する最小二乗構造

$$\frac{1}{2} \|r(z)\|^2 \quad (50.5)$$

から

$$\nabla^2 J(z) \simeq J_r(z)^T J_r(z) \quad (50.6)$$

と近似するのがガウス・ニュートン法である。

実時間反復法では、各サンプルで SQP を完全収束させず、一回の線形化と一回の QP 解法だけで入力を更新する。前サンプルの解を初期値として持ち越せば、短いサンプリング周期でも実用的な更新ができる。自動微分は、 $f$  や  $\ell$  のヤコビアンを手計算せず、計算グラフから機械的に正確な微分を得るための技術である。

## 51 制御配分

多入力系では、制御器が欲しい一般化力  $w$  を出し、それを実際のアクチュエータ入力  $u$  へ変換する問題が生じる。線形近似で

$$w = Bu \quad (51.1)$$

と書けるなら、 $B \in \mathbb{R}^{p \times m}$  が配分行列である。 $m > p$  の冗長系では、同じ  $w$  を作る  $u$  が無数にある。

最小ノルム解はムーア・ペンローズ擬似逆行列で

$$u = B^+ w, \quad B^+ = B^T (BB^T)^{-1} \quad (51.2)$$

と書ける。ただし、これは入力制限を考えない。一般解は

$$u = B^+w + (I - B^+B)z \quad (51.3)$$

であり、第二項は合力・合モーメントを変えないヌル空間入力である。ここに消費電力低減や余裕確保の目的を入れられる。

制約を入れるなら

$$\min_u \quad \frac{1}{2} \|Wu\|^2, \quad (51.4)$$

$$\text{subject to} \quad Bu = w, \quad (51.5)$$

$$u_{min} \leq u \leq u_{max} \quad (51.6)$$

を解く。アクチュエータが飽和したとき、単純な擬似逆行列では一部の入力が上限を越える。制約付き配分は計算量が増えるが、実機の安全性と性能を同時に扱える。

## 52 サンプリング、遅れ、飽和

制御器は連続時間で考えても、実装は離散時間で動く。センサ取得、推定、最適化、通信、アクチュエータ応答には遅れがある。入力遅れを一サンプルとみなすなら

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_{k-1} \quad (52.1)$$

であり、状態に過去入力を加えて拡大系

$$\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ u_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_k \\ u_{k-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} u_k \quad (52.2)$$

として扱える。

量子化は連続値を有限の刻みに丸める。刻み幅を  $\Delta$  とすると、丸め誤差は理想化すれば

$$|e_q| \leq \frac{\Delta}{2} \quad (52.3)$$

である。高ゲイン制御では小さな量子化ノイズが入力を揺らすことがある。センサノイズ、計算遅れ、飽和、量子化は、最後に付け足す実装上の注意ではなく、帯域やゲインを決める制約である。

飽和を含む入力は

$$u = \text{sat}(u_c) = \min\{u_{max}, \max(u_{min}, u_c)\} \quad (52.4)$$

と書ける。飽和中は、線形制御で仮定した入力が実際には入っていない。積分器、オブザーバ、MPC の状態予測は、飽和後の実入力を使って更新する必要がある。

## 53 階層的な実時間制御

複雑な機械を一つの巨大な制御器だけで動かすのは難しい。時間スケールで分けると設計しやすくなる。遅い層では目標軌道や制約付き最適化を扱い、中間層では状態フィードバックや配分を行い、速い層では電流、速度、力などの局所ループを閉じる。

たとえば上位の MPC が一般化力  $w_k$  を決め、中位の配分がアクチュエータ入力  $u_k$  へ変換し、下位の PI ループが実際のモータ速度を追従させる。推定器は各層へ状態を供給し、ログと診断はモデル誤差を見つける。全体は

$$\text{推定} \rightarrow \text{予測} \rightarrow \text{配分} \rightarrow \text{局所制御} \rightarrow \text{対象} \quad (53.1)$$

という循環になる。

階層化しても、各層は独立ではない。上位が速すぎる目標を出せば下位は飽和し、下位の遅れを無視すれば上位の予測は外れる。よい実装では、上位の制約に下位の限界を入れ、下位の状態を上位へ戻す。制御工学の各道具は、単独で完結する章ではなく、この循環の中で互いに役割を持つ。

## 54 制約付き最適化の条件を導く

**定理 54.1** (KKT 条件). 制約付き最適化問題

$$\min_z J(z), \quad (54.1)$$

$$\text{subject to } h(z) = 0, \quad (54.2)$$

$$g(z) \leq 0 \quad (54.3)$$

が適当な正則性条件を満たすとき、局所最適解  $z^*$  には乗数  $\lambda, \mu \geq 0$  が存在して

$$\nabla J(z^*) + \nabla h(z^*)^\top \lambda + \nabla g(z^*)^\top \mu = 0, \quad (54.4)$$

$$h(z^*) = 0, \quad (54.5)$$

$$g(z^*) \leq 0, \quad (54.6)$$

$$\mu_i g_i(z^*) = 0 \quad (54.7)$$

を満たす。これを *Karush–Kuhn–Tucker* 条件という。

**式変形.**

等式制約だけなら、制約面の上で  $J$  が最小になる点では、許された微小変化方向に沿った  $J$  の一次変化が 0 になる。これは  $\nabla J$  が制約面の接空間に直交することを意味する。制約  $h(z) = 0$  の法線方向は  $\nabla h(z)$  で張られるので

$$\nabla J(z) + \nabla h(z)^\top \lambda = 0 \quad (54.8)$$

と書ける。不等式制約では、効いていない制約は局所的に無視できるので乗数が 0 になる。効いている制約では  $g_i(z) = 0$  で乗数が現れる。この二つを一つの式で表すのが

$$\mu_i g_i(z) = 0, \quad \mu_i \geq 0 \quad (54.9)$$

である。

## 55 MPC を行列の二次計画問題へ落とす

線形 MPC では、状態列を入力列で表すと二次計画問題になる。簡単のため  $x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$ 、ホライズン  $N = 2$  とする。

$$x_1 = Ax_0 + Bu_0, \quad (55.1)$$

$$x_2 = Ax_1 + Bu_1 = A(Ax_0 + Bu_0) + Bu_1 \quad (55.2)$$

$$= A^2x_0 + ABu_0 + Bu_1. \quad (55.3)$$

入力列を

$$U = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \end{bmatrix} \quad (55.4)$$

とおくと、状態列は

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A \\ A^2 \end{bmatrix} x_0 + \begin{bmatrix} B & 0 \\ AB & B \end{bmatrix} U \quad (55.5)$$



と書ける。評価関数は  $U$  の二次式

$$J(U) = \frac{1}{2}U^T H U + g^T U + \text{定数} \quad (55.6)$$

になる。入力制約や状態制約も、同じ代入によって

$$C_U U \leq d_U \quad (55.7)$$

の形へ集約できる。したがって線形 MPC は、毎サンプル「現在の  $x_0$  をパラメータに持つ QP」を解いている。

**式変形.**

擬似逆行列の最小ノルム解も省略せずに見る。 $Bu = w$  を満たす中で  $\frac{1}{2}u^T u$  を最小にする。ラグランジアンを

$$\mathcal{L}(u, \lambda) = \frac{1}{2}u^T u + \lambda^T (Bu - w) \quad (55.8)$$

と置く。停留条件は

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u} = u + B^T \lambda = 0, \quad (55.9)$$

$$Bu - w = 0. \quad (55.10)$$

一つ目より  $u = -B^T \lambda$ 。これを制約へ代入して

$$B(-B^T \lambda) = w, \quad (55.11)$$

$$-BB^T \lambda = w, \quad (55.12)$$

$$\lambda = -(BB^T)^{-1} w. \quad (55.13)$$

したがって

$$u = B^T (BB^T)^{-1} w = B^+ w \quad (55.14)$$

である。ここで  $B$  が行フルランクであることを使った。

## 56 実装条件をモデルへ入れる

入力飽和を単なる注意として扱うと、理論と実機が離れる。計算入力  $u_c$  と実入力  $u$  の関係を

$$u = \text{sat}(u_c) \quad (56.1)$$

と明示すれば、推定器や予測器は  $u_c$  ではなく実際に対象へ入った  $u$  で更新すべきだと分かる。遅れも同じである。一サンプル遅れがあれば、対象が見る入力は  $u_{k-1}$  なので

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_{k-1} \quad (56.2)$$

になる。過去入力を状態へ含めると

$$\xi_k = \begin{bmatrix} x_k \\ u_{k-1} \end{bmatrix} \quad (56.3)$$

として

$$\xi_{k+1} = \begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \xi_k + \begin{bmatrix} 0 \\ I \end{bmatrix} u_k \quad (56.4)$$

を得る。これは経験的な補正ではなく、遅れを含む対象を別の状態空間モデルへ書き直した結果である。